

INTRODUÇÃO À TEORIA DE BANCO DE DADOS

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo
vinicius.filippo@academico.domhelder.edu.br

Introdução à Teoria de Banco de Dados

- Organizações: necessidade de **INFORMAÇÃO** para **tomada de decisões**
 - Exemplos:
 - ♦ **FACULDADE** - abertura de mais vagas para um determinado curso
 - ♦ **BIBLIOTECA** - aquisição de mais exemplares de um determinado livro
 - ♦ **SUPERMERCADO** - compra de um determinado produto
- Informação → registro de **fatos** do Mundo Real → **Dados**

Introdução à Teoria de Banco de Dados

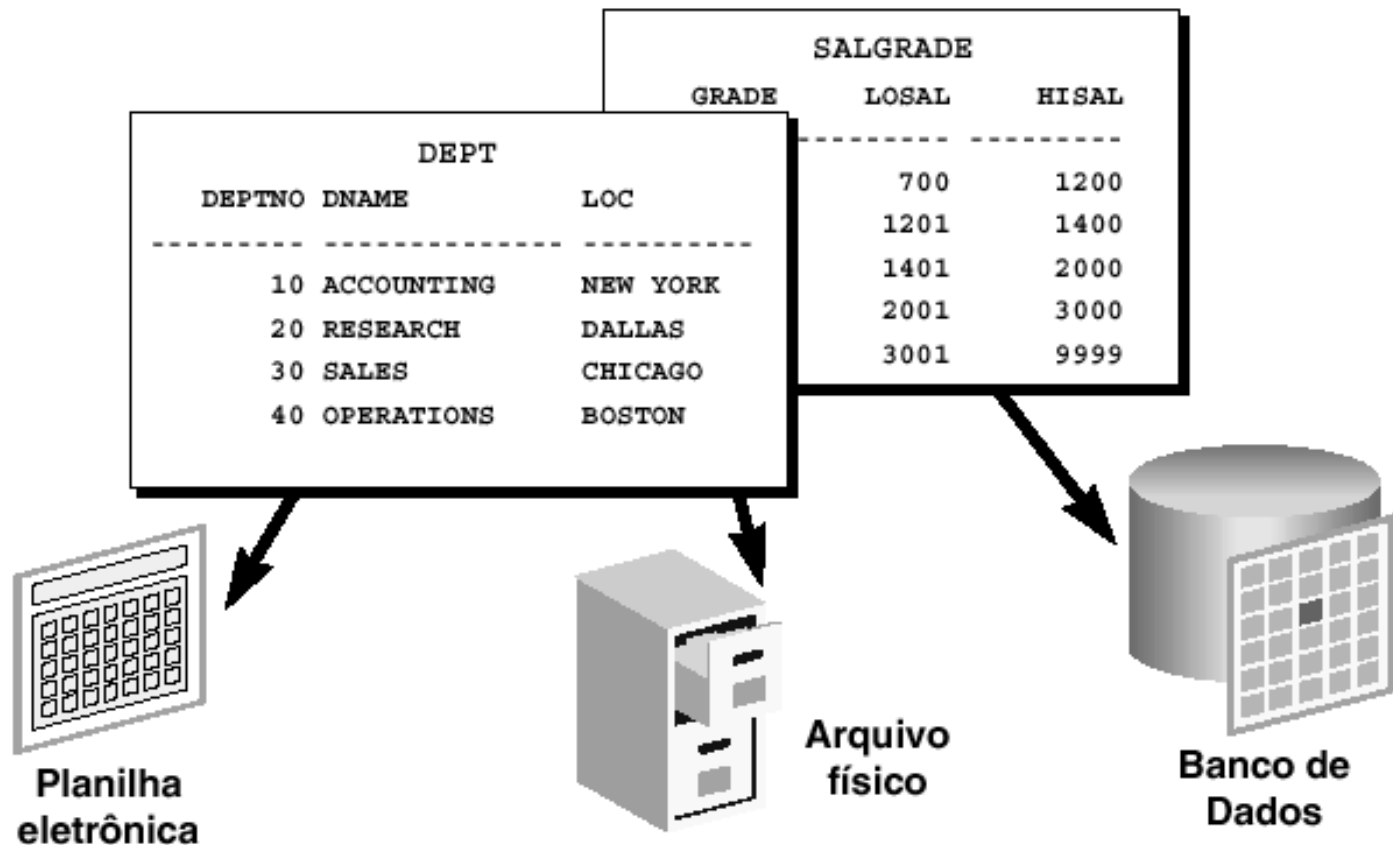
Informação → registro de **fatos** do Mundo Real → **Dados**

- Exemplos:

- ♦ **FACULDADE** - candidato se inscreve no vestibular -> Qtde de candidatos inscritos por vaga
- ♦ **BIBLIOTECA** - usuário faz reserva de livro -> Livros mais pedidos, menos pedidos
- ♦ **SUPERMERCADO** - cliente compra produto -> Produtos mais vendidos em determinado período, produtos menos vendidos

Introdução à Teoria de Banco de Dados

Registro de fatos do mundo real



Dado & Informação

- ♦ **Dado:** É uma **representação**, um **registro** de uma **informação**.
Ex.: 45
- ♦ **Informação:** Aquilo que nos fornece **conhecimento** sobre a realidade a ser analisada. Ex.: 45 é o **número de alunos matriculados** na **disciplina Banco de Dados**
- ♦ **Dados, Informação, Conhecimento, Ideia e Sabedoria:**
<http://mobimais.com.br/blog/dados-informacao-conhecimento-ideia-e-sabedoria/>

Banco de Dados

- É uma coleção de dados inter-relacionados e persistentes que representa um subconjunto dos fatos presentes em um domínio de aplicação (universo de discurso ou **minimundo**)
- É um modelo (representação) de uma parte da realidade (**minimundo**)
- Sinônimos: Base de Dados ou **Database** (DB)
- Podem ser categorizados quanto à forma de utilização:
 - **Manual:** criado e mantido sem o uso de computadores, como exemplo: lista telefônica
 - **Computadorizado:** criado e mantido com o uso de computadores

Banco de Dados: Exemplo

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

REGISTRO_NOTA

Numero_aluno	Identificador_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
Introdução à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

TURMA

Identificador_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

Sistema de Banco de Dados (SBD)

"Sistemas de banco de dados referem-se ao conjunto de dados relacionados e sua respectiva forma de acesso e organização... São compostos por uma **coleção de dados** organizados, uma **estrutura lógica** determinando a forma como os dados são armazenados, organizados e manipulados, e um **software** que provê acesso aos dados a usuários e aplicações."

Elmarsri & Navathe

- Coleção de Dados → banco de dados
- Estrutura Lógica → modelo de dados
- Software → sistema gerenciador de banco de dados

Sistema de Banco de Dados (SBD)

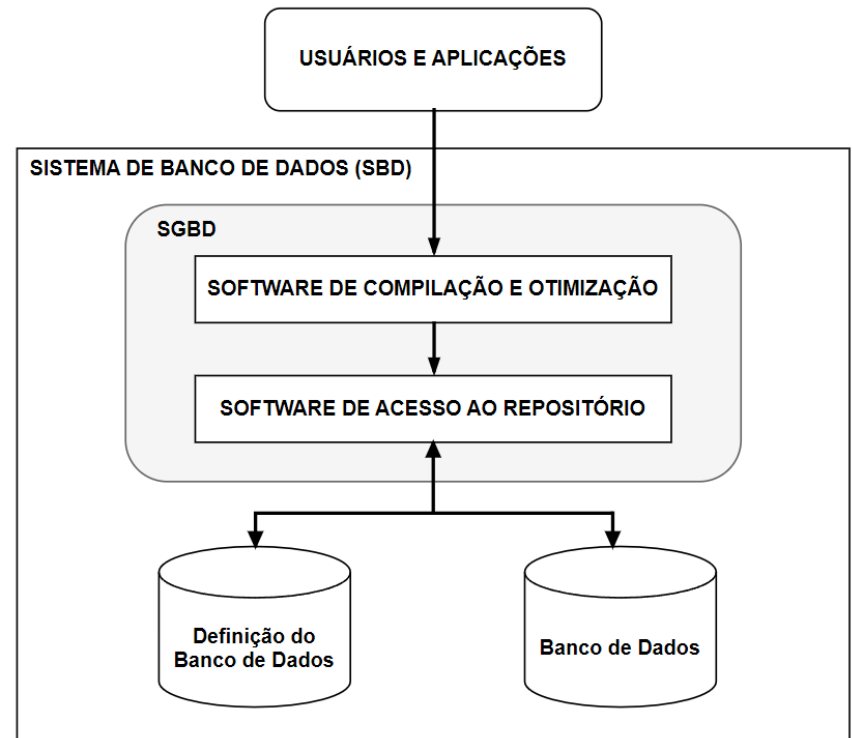
- Dados
- Hardware
- Software
- Usuários

Sistema de Banco de Dados (SBD)

Usuários e aplicações interagem com o sistema submetendo **Consultas**

consultas são interpretadas pelo sistema, que realiza otimizações necessárias para sua correta execução

O próprio sistema decide quais dados são necessários para responder uma **consulta** e se encarrega de recuperá-los a partir dos repositórios sob seu controle



Exemplos de Consultas

- Recuperar o histórico – uma lista de todas as disciplinas e notas de **'Silva'**
- Listar os nomes dos alunos que realizaram a disciplina **'Banco de dados'** oferecida no segundo semestre de 2008 e suas notas nessa turma
- Listar os pré-requisitos da disciplina **'Banco de dados'**
- Alterar o tipo de aluno de **'Silva'** para o segundo ano
- Criar outra turma para a disciplina de **'Banco de dados'** para este semestre
- Entrar com a nota **'A'** para **'Silva'** na disciplina de **'Banco de dados'** do último semestre

SBD: Principais Características

1. Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados
2. Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados
3. Suporte para múltiplas visões dos dados
4. Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

SBD: Principais Características

1. Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados

- Além do banco de dados, o sistema contém uma descrição completa de sua estrutura.
- Essa definição é armazenada no **Catálogo do SGBD**

Catálogo de um Banco de Dados: Exemplo

RELACOES

Nome_relacao	Numero_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
REGISTRO_NOTA	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_relacao	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
...	...	...
...	...	...
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE_REQUISITO

Nota: Tipo_curso é definido como um tipo enumerado com todas as disciplinas conhecidas

XXXXNNNN é usado para definir um tipo com quatro caracteres alfanuméricos seguidos por quatro dígitos

SBD: Principais Características

2. Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados

- **Independência de dados do programa:** a estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD separadamente dos programas de acesso
- **Independência de operação do programa:** Os programas de aplicação do usuário podem operar sobre os dados independentemente da forma como essas operações são implementadas
- **Abstração de Dados:** independência de dados + independência de operação

SBD: Principais Características

3. Suporte para múltiplas visões dos dados

- Usuários podem exigir visões diferentes dos dados
- Uma visão (ou *view*) pode:
 - Ser um subconjunto do banco de dados, ou
 - Conter dados virtuais derivados dos arquivos do banco de dados, mas que não estão armazenados explicitamente

Visões de um Banco de Dados: Exemplo

HISTORICO

Nome_aluno	Historico_aluno				
	Numero_disciplina	Nota	Semestre	Ano	Identificador_turma
Silva	CC1310	C	Segundo	08	119
	MAT2410	B	Segundo	08	112
Braga	MAT2410	A	Segundo	07	85
	CC1310	A	Segundo	07	92
	CC3320	B	Primeiro	08	102
	CC3380	A	Segundo	08	135

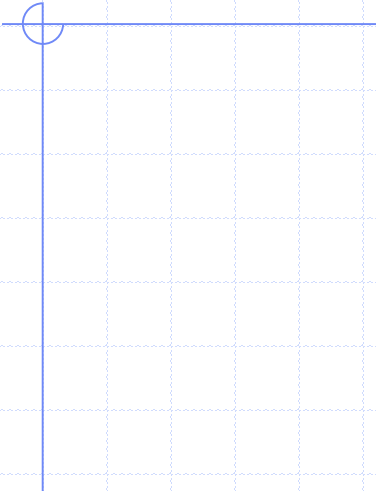
PRE_REQUISITO_DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Pre_requisitos
Banco de dados	CC3380	CC3320
		MAT2410
Estrutura de dados	CC3320	CC1310

SBD: Principais Características

4. Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

- Um SGBD precisa permitir acesso ao banco de dados por múltiplos usuários
- O SGBD precisa incluir software para controle de concorrência
- Sabendo-se que uma **transação** é um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, o SGBD deve garantir controles de transações como por exemplo:
 - **Isolamento:** cada transação deve parecer ser executada isoladamente de outras transações, apesar de diversas outras poderem estar sendo executadas simultaneamente
 - **Atomicidade:** garantir que todas operações em uma transação sejam executadas ou que nenhuma seja



Exercício

SBD: Atores

- **Administrador do Banco de Dados (DBA)**
 - Responsável pelos esquemas físico e lógico do BD.
 - Gerencia o controle de acesso aos dados
 - Monitora a performance do SGBD.
- **Projetista de Banco de Dados (DB Designer)**
 - Identifica os requisitos da aplicação e com auxílio do usuário, cria o modelo conceitual do BD.
 - Junto com o DBA, estende e modifica o modelo lógico.

SBD: Atores

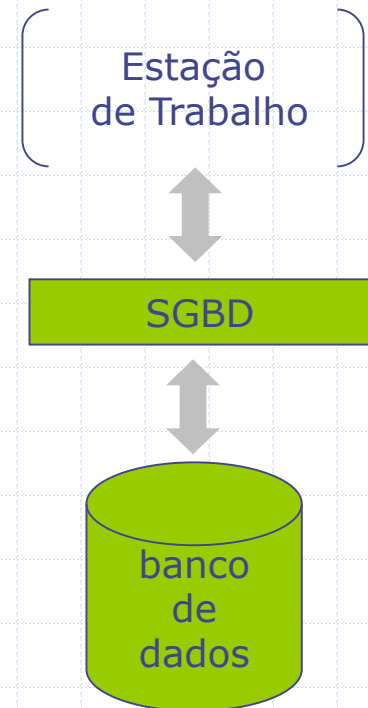
- **Analista/Programador de Aplicação (Analista de Sistemas)**
 - Define e projeta a informatização da aplicação, incluindo seu conjunto de programas
 - Usa os esquemas conceitual e lógico do BD
- **Usuário Final**
 - **Ocasional** - acessa ocasionalmente o SGBD, mas pode necessitar de diferentes informações por vez. Escreve suas consultas diretamente em linguagem de consulta
 - **Comum** - acessa o BD para incluir novos dados e consultar dados armazenados através de procedimentos padrão. Ex. professor que acessa um sistema para lançar notas

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

Camada de Software entre o BD físico e os usuários

Responsabilidades:

- Interação com o gerenciador de arquivos
- Cumprimento de integridade
- Cumprimento de segurança
- Cópias de segurança e recuperação
- Controle de concorrência



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um sistema computadorizado que permite que os usuários criem e mantenham um banco de dados
- O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente eficiente para a recuperação e armazenamento das informações do banco de dados

SGBD: Características Obrigatórias

- **Controle de redundância:** evita a repetição de dados minimizando a possibilidade de inconsistências
- **Compartilhamento de dados:** manipulação simultânea de dados em ambiente multiusuário
- **Controle de acesso:** implementação de níveis de segurança
- **Controle de transação:** controle de operações de longa duração consideradas atômicas
- **Acesso em múltiplas interfaces:** de um modo geral podemos dizer que é a possibilidade de acesso independente da linguagem de programação

SGBD: Características Obrigatórias

- **Restrições de integridade:** garantia do formato pré-estabelecido para os dados inseridos
- **Backup e recuperação:** cópia de segurança ou restauração dos dados programada, integral ou parcial
- **Independência de dados:** os arquivos com os dados não são de responsabilidade das aplicações clientes e sim do SGBD
- **Indexação automática:** mecanismo de otimização de consultas

SGBD: Vantagens

- Redução de redundância e inconsistência de informações
- Redução de problemas de integridade
- Eficiência e eficácia no armazenamento e recuperação dos dados
- Segurança incorporada e padronização dos dados
- Prevenção quanto a anomalias de acesso concorrente

DB-Engines Ranking

The DB-Engines Ranking ranks database management systems according to their popularity. The ranking is updated monthly.

Read more about the [method](#) of calculating the scores.



417 systems in ranking, January 2024

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023			Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model ⓘ	1247.49	-9.92	+2.33
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model ⓘ	1123.46	-3.18	-88.50
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model ⓘ	876.60	-27.23	-42.79
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ⓘ	648.96	-1.94	+34.11
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ⓘ	417.48	-1.67	-37.70
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model ⓘ	159.38	+1.03	-18.17
7.	7.	↑ 8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model ⓘ	136.07	-1.68	-5.09
8.	8.	↓ 7.	IBM Db2	Relational, Multi-model ⓘ	132.41	-2.19	-11.16
9.	↑ 10.	↑ 11.	Snowflake +	Relational	125.92	+6.04	+8.66
10.	↓ 9.	↓ 9.	Microsoft Access	Relational	117.67	-4.08	-15.69
11.	11.	↓ 10.	SQLite +	Relational	115.20	-2.75	-16.29
12.	12.	12.	Cassandra +	Wide column, Multi-model ⓘ	111.04	-1.16	-5.27
13.	13.	13.	MariaDB +	Relational, Multi-model ⓘ	99.23	-1.19	-0.12
14.	14.	14.	Splunk	Search engine	92.72	-3.57	+4.32
15.	15.	↑ 16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model ⓘ	81.07	-1.96	+0.70
16.	16.	↓ 15.	Amazon DynamoDB +	Multi-model ⓘ	80.94	-1.47	-0.61

Oracle Database

- Banco relacional
- Desenvolvido pela Oracle Corporation em 1979
- Escrito em Assembly, C e C++
- Empregado em ambientes corporativos
- SGBD proprietário
- <https://www.oracle.com/database>

The Oracle logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The word "ORACLE" is centered within a dark gray rectangular background. The letters are slightly shadowed, giving the logo a three-dimensional appearance.

ORACLE

MySQL

- Banco relacional
- Desenvolvido pela empresa MySQL AB em 1995
- Adquirido pela Sun, agora mantido pela Oracle
- Escrito em C e C++
- Empregado na Web (Facebook, Youtube, Wordpress)
- SGBD livre e de código aberto
- <https://www.mysql.com>



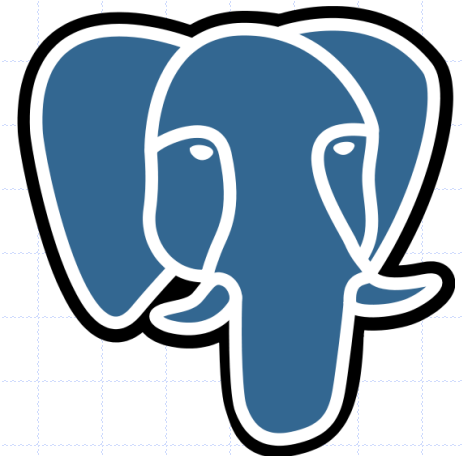
Microsoft SQL Server

- Banco relacional
- Desenvolvido pela Microsoft em 1989
- Escrito em C e C++
- Empregado em ambientes corporativos e na Web
- SGBD proprietário (versão Express gratuita)
- <https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server>



PostgreSQL

- Banco relacional
- Evoluiu do projeto Ingres na Universidade da Califórnia, em 1995
- Escrito em C
- Empregado na Web
- Banco padrão do macOS Server
- SGBD livre e de código aberto
- <https://www.postgresql.org>



MongoDB

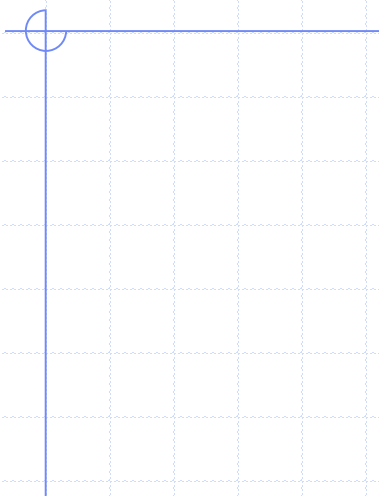
- Banco NoSQL mais usado no mundo
- Trabalha com documentos estilo JSON
- Desenvolvido pela empresa MongoDB Inc. 2009
- Escrito em C++, Go, JavaScript, Python
- Empregado em IoT, Logística, e-commerce, Cloud (Cisco, eBay, Sega, Uber, entre outros)
- <https://www.mongodb.com>



SQLite

- Banco relacional
- Considerado o “pequeno notável” pela simplicidade na administração, implementação e manutenção
- Desenvolvido por D. Richard Hipp, 2000
- Escrito em C
- Amplamente empregado em diversas aplicações
- Por sua simplicidade possui algumas restrições
- SGBD livre e de domínio público
- <https://www.sqlite.org/>





Projeto de Esquemas de BD

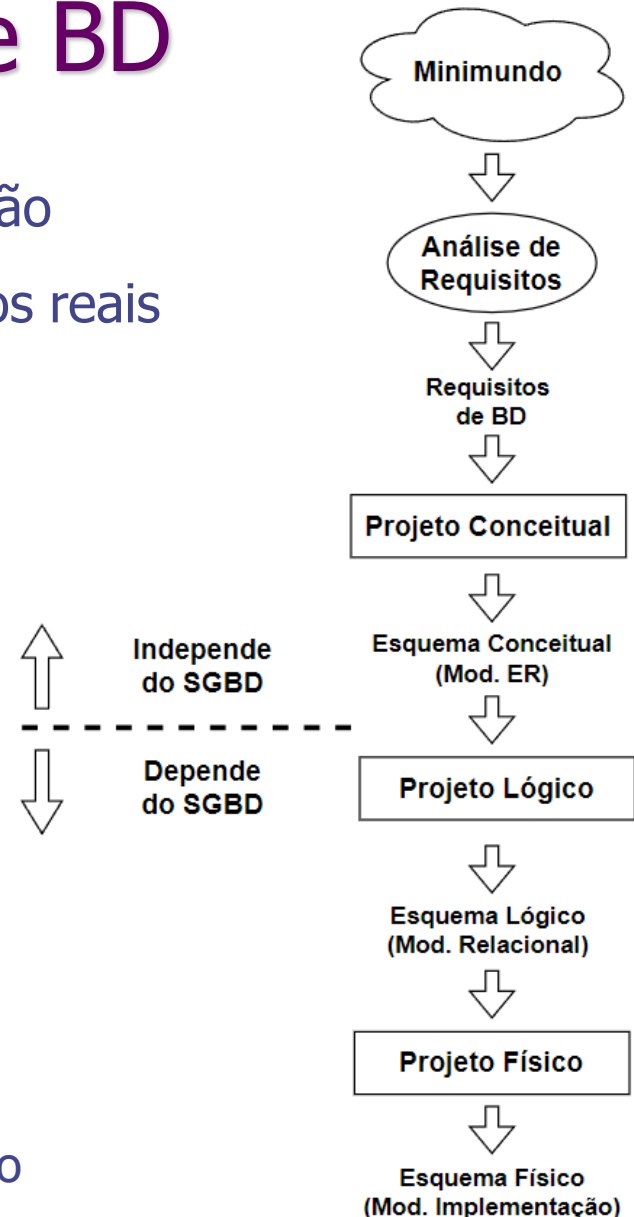
Construção de modelos para implementação

Modelo: representação de entes e eventos reais

Etapas de implementação:

1. **Especificação:** descrição do minimundo
2. **Análise de Requisitos:** restrições de operação
3. **Projeto Conceitual:** estruturas e restrições conceituais
4. **Projeto Lógico:** estruturas e restrições lógicas
5. **Projeto Físico:** estruturas e restrições físicas

Revisado continuamente para que o BD reflita o estado do minimundo



Modelo de Dados

- Estrutura lógica que determina a forma como os dados são armazenados, organizados e manipulados
- Coleção de conceitos que descrevem a estrutura do Banco de Dados
- Incorpora operações para especificação, atualização e recuperação de dados
 - Exemplo: inserir, remover, modificar ou recuperar
- Define o comportamento de uma determinada aplicação

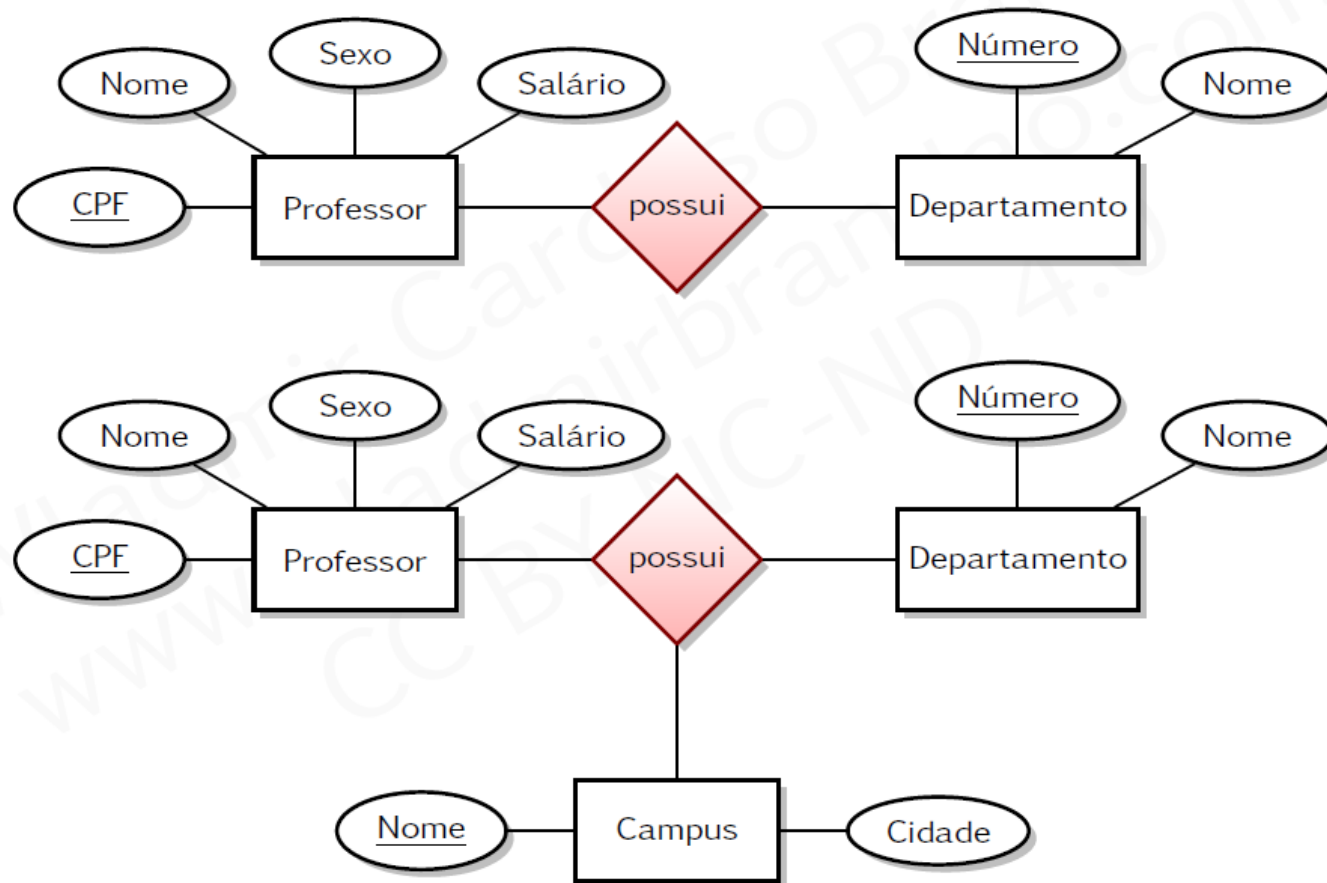
Modelo de Dados

Oferece diferentes níveis de abstração:

- **Conceitual:** alto nível de abstração
 - Representa a estrutura como os usuários a percebem
 - Conceitos: entidade, atributo e relacionamento
- **Representativo:** nível intermediário de abstração
 - Também conhecido como modelo de implementação
 - Representa a estrutura detalhando aspectos de implementação
 - Oculta detalhes de armazenamento físico
 - Conceitos: objeto, relação, tupla e coluna
- **Físico:** baixo nível de abstração
 - Representa a estrutura detalhando aspectos de armazenamento físico
 - Conceitos: arquivo, registro, campo, índice

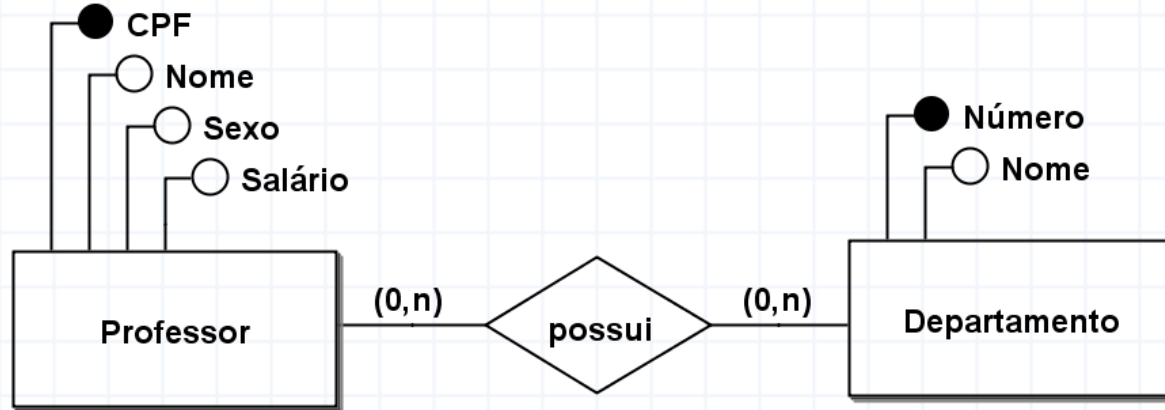
Nível Conceitual

entidades, atributos e relacionamentos



Nível Conceitual

entidades, atributos e relacionamentos

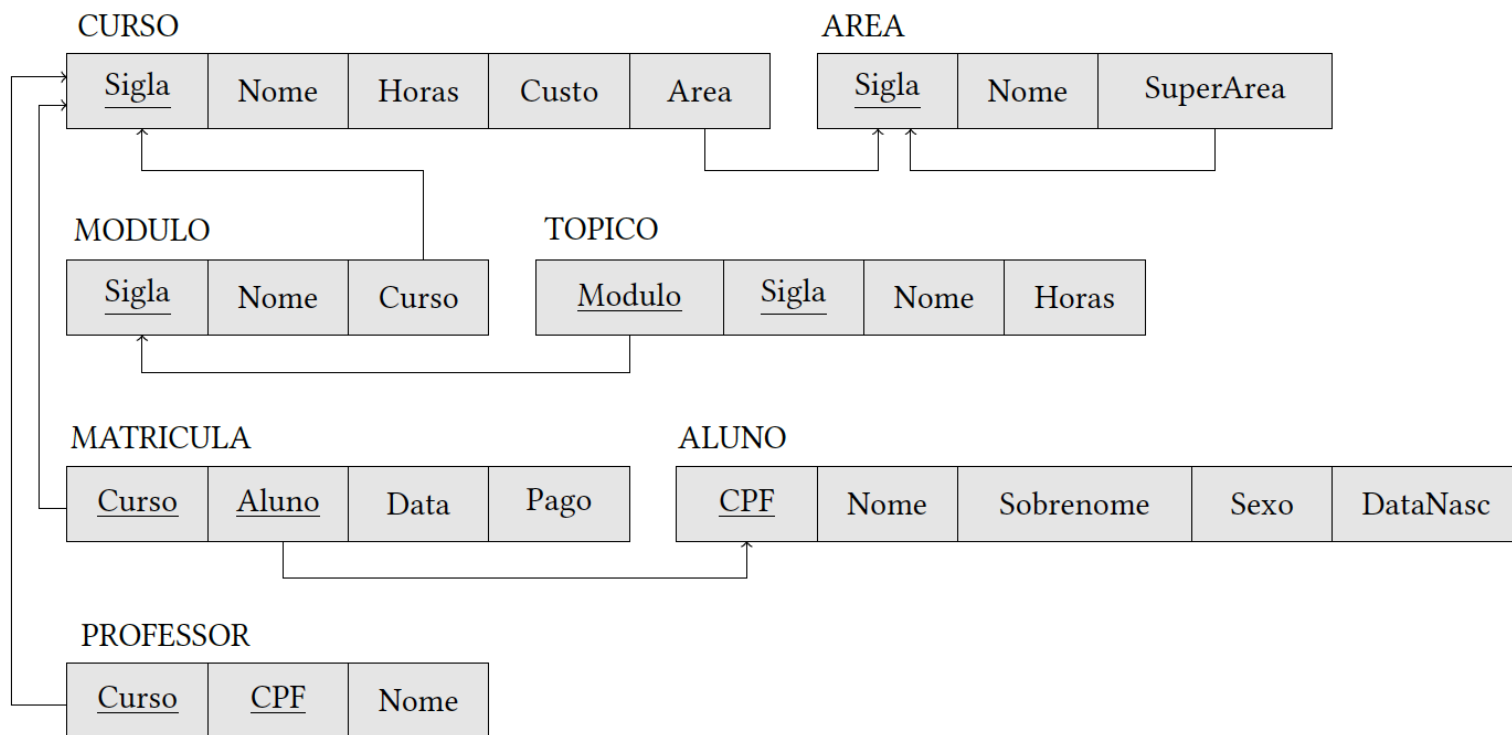


Nível Representativo, Lógico ou Relacional

- Descrição da base de dados como vista pelos usuários do SGBD
- Dependente de SGBD
- Não contém detalhes físicos de implementação: SGBD oferece abstração de dados, independência de dados
- BD: coleção de relações (elementos tabulares)
- Registro: tupla (linha)
- Associação entre registros: relacionamentos
- Embasamento em lógica de predicados e na teoria dos conjuntos

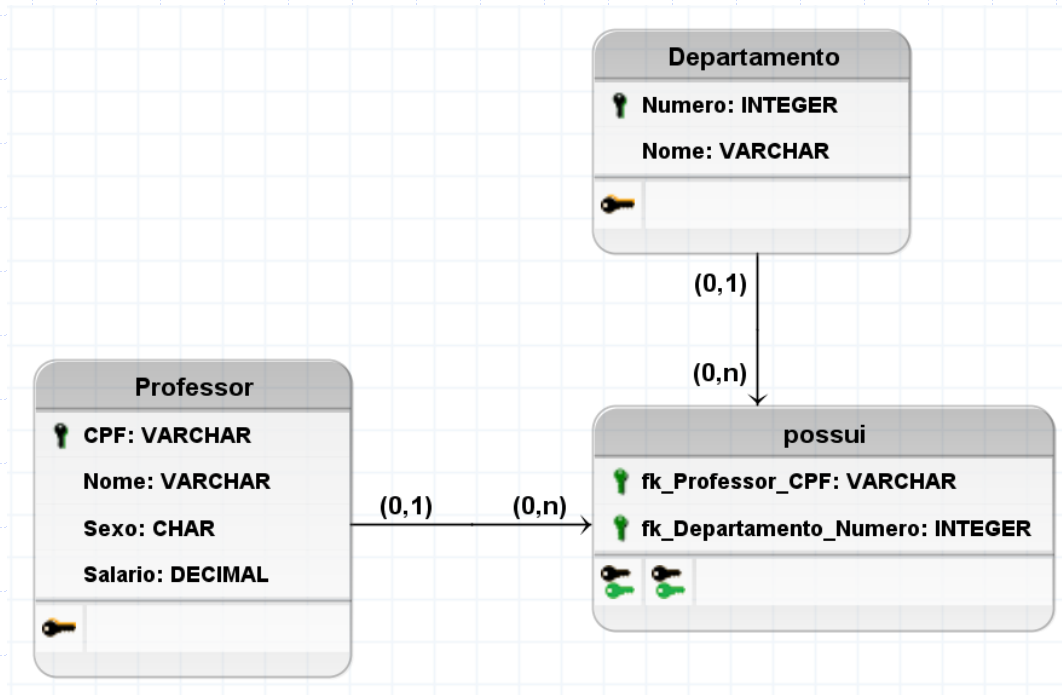
Nível Lógico

Relações, tuplas e relacionamentos



Nível Lógico

Relações, tuplas e relacionamentos



Nível Físico

Descreve detalhes de armazenamento de dados em memória

- Formatos e ordenação de registros em arquivos
- Organização dos dados em arquivos em memória secundária
- Caminhos de acesso alternativos para recuperação rápida de registros
- Dependente de SGBD

Nível Físico

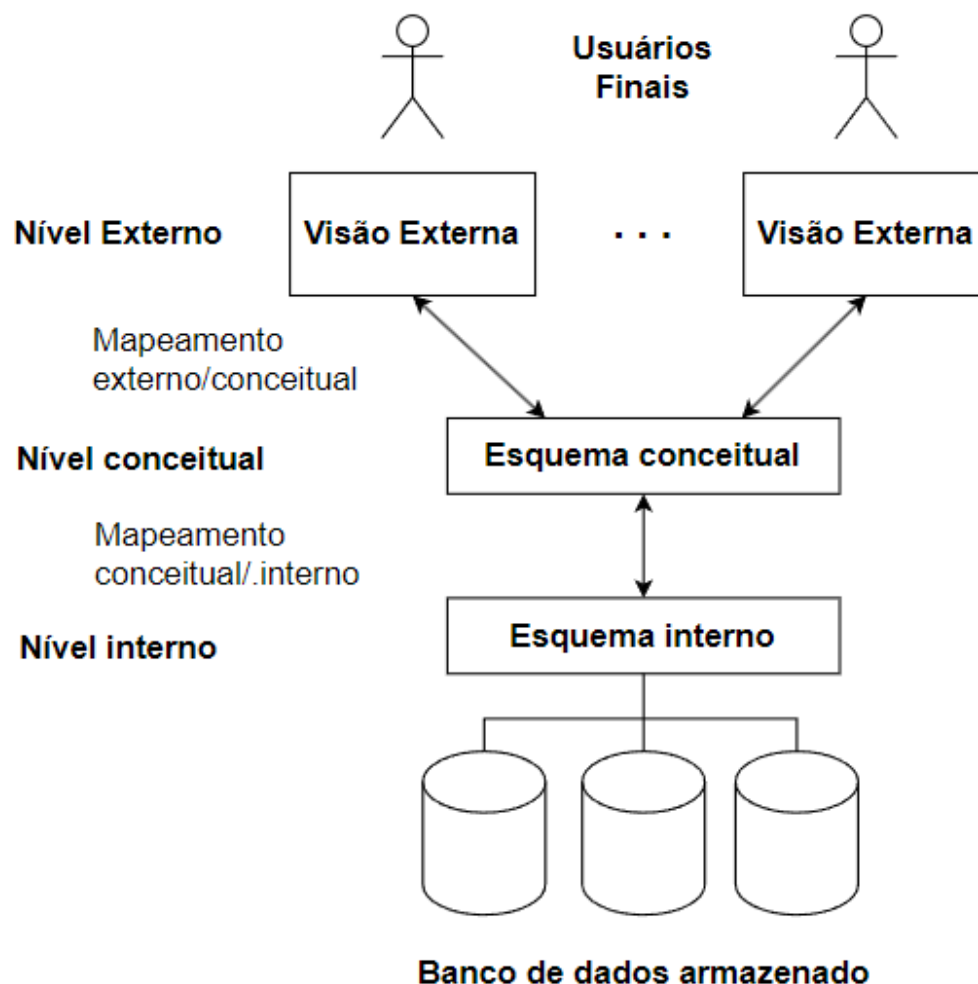
PROFESSOR

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento	#
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1	00
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1	10
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2	20
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3	30
52345678902	Luiz A. Barbosa	M	5300.00	3	40
97345671200	Rebeca Lins Rêgo	F	6800.00	3	50
...	...	...	...	...	...
68345618900	Amanda Ramirez	F	1700.00	N	FF

ÍNDICE

Ponteiro	Departamento
#00	1
#20	2
#30	3
...	...
#FF	N

Arquitetura ANSI/SPARC



Arquitetura ANSI/SPARC

- **ANSI/SPARC** (*American National Standards Institute / Standard Planning and Requirement Committee*), também conhecida como **Arquitetura de Três Esquemas**, é uma arquitetura para sistemas de bancos de dados com os seguintes objetivos:
 - Tornar o banco de dados autodescritivo
 - Isolamento de programas e dados
 - Suporte para múltiplas visões do usuário
- A maioria dos SGBDs não separa os três níveis completa e explicitamente, mas dá suporte a eles de alguma forma
- Os dois níveis de mapeamento criam uma sobrecarga durante a compilação ou execução de uma consulta ou programa, acarretando em baixa eficiência do SGBD

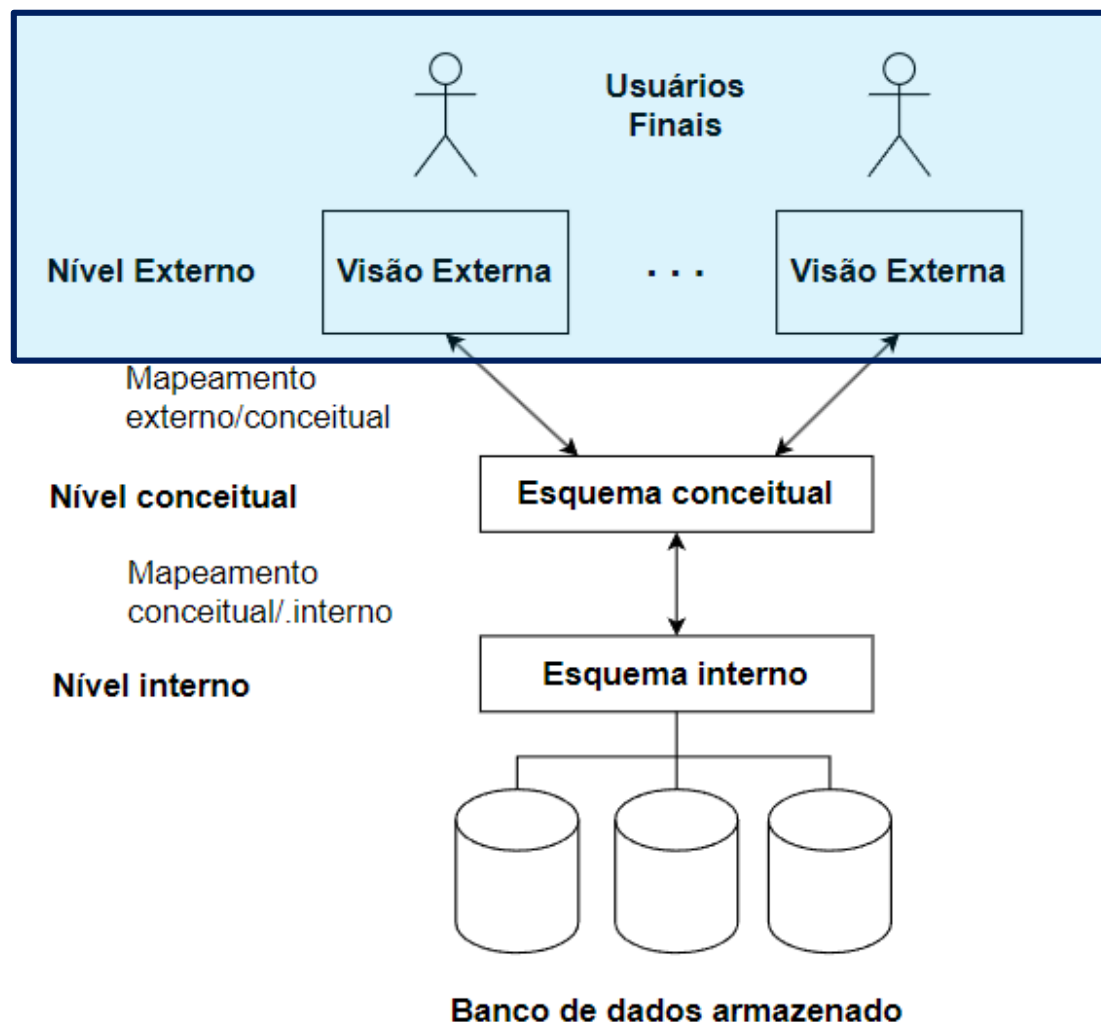
Arquitetura ANSI/SPARC

Níveis de Arquitetura

Nível Externo	Nível de Visão	Nível Lógico do Usuário
Nível Conceitual	Nível Lógico	Nível Lógico de Comunidade
Nível Interno	Nível Físico	Nível de Armazenamento

Tabela: Nomeclatura utilizada por diferentes autores

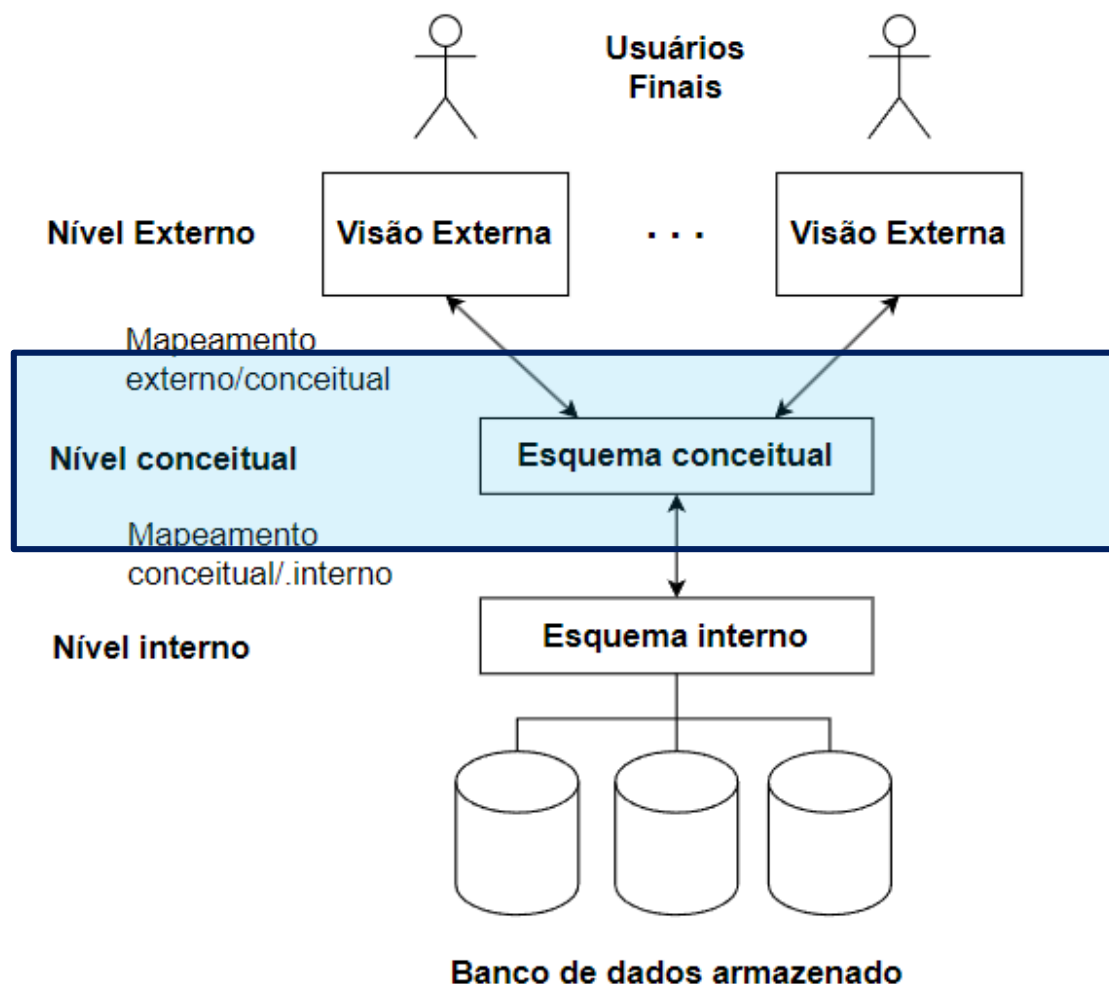
Arquitetura ANSI/SPARC



Arquitetura ANSI/SPARC

- **Nível Externo (nível de visão)**
 - Também conhecido como **nível lógico do usuário**, inclui uma série de **esquemas externos** ou **visões de usuários**
 - Cada esquema externo **descreve parte do banco de dados** em que um **grupo de usuários** em particular está interessado
 - Esse nível proporciona o **maior nível de abstração** da arquitetura
 - As visões fornecem **mecanismos de segurança**

Arquitetura ANSI/SPARC

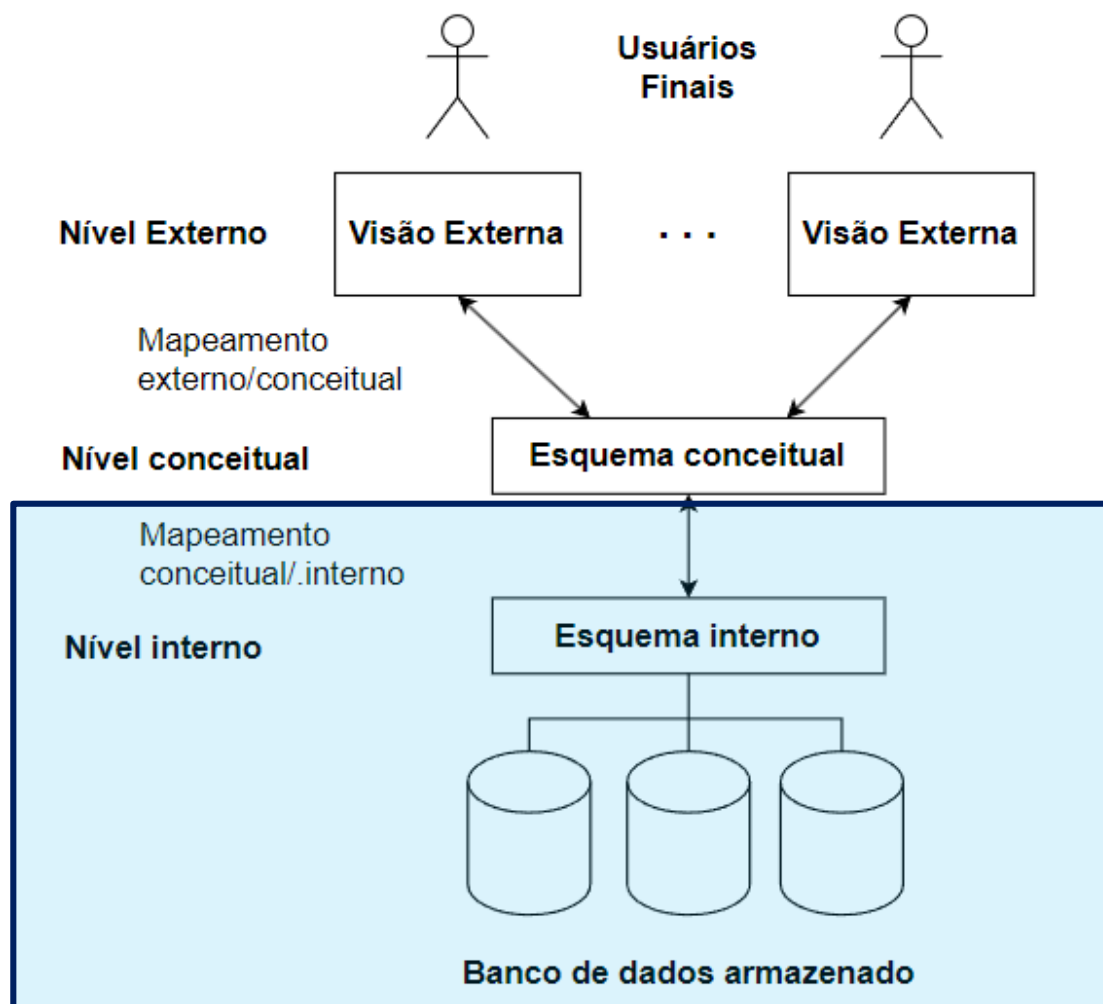


Arquitetura ANSI/SPARC

- **Nível Conceitual (nível lógico)**

- Também conhecido como **nível lógico de comunidade**, possui um **esquema conceitual** que descreve toda a estrutura do banco de dados
- O esquema conceitual se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações do usuário e restrições
- Possui um nível de abstração **mais elevado que o nível interno**

Arquitetura ANSI/SPARC

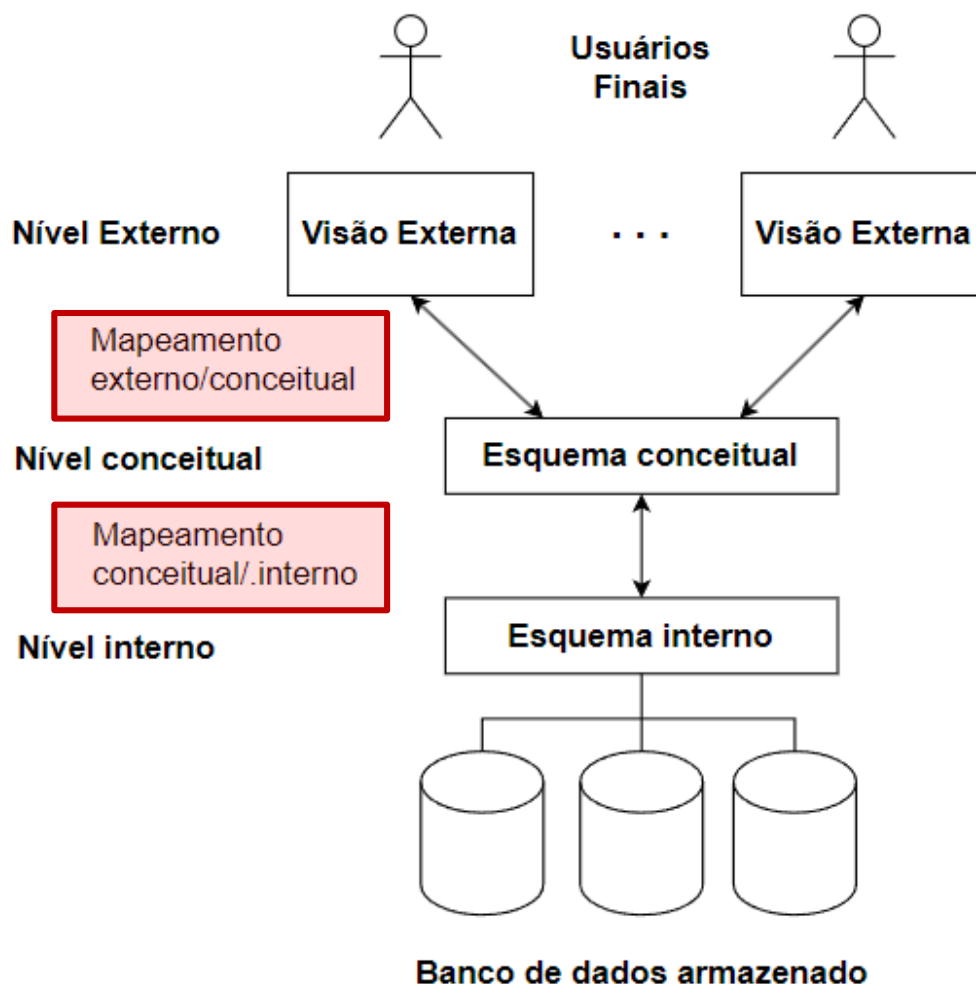


Arquitetura ANSI/SPARC

- **Nível Interno (nível Físico)**

- Também conhecido como **nível de armazenamento**, possui um **esquema interno** que descreve a estrutura de armazenamento físico do banco de dados
- O esquema interno descreve todos os detalhes do armazenamento de dados e os caminhos de acesso para o banco de dados
- Apresentando o **menor nível de abstração da arquitetura**, é nesse nível que os dados são **efetivamente armazenados**

Arquitetura ANSI/SPARC



Arquitetura ANSI/SPARC

- **Mapeamentos**

- Em um SGBD de **múltiplos níveis**, seu catálogo deve ser expandido para incluir informações sobre como **mapear solicitações e dados entre os diversos níveis da arquitetura**
- Os mapeamentos são os grandes responsáveis pela busca da **Independência de Dados**

Arquitetura ANSI/SPARC

- **Independência de dados**

- Pode ser definida como a capacidade de alterar o esquema de um nível do sistema de banco de dados sem ter que alterar o esquema do nível mais alto, podendo ser conceitualmente subdividida em:

- **Independência Lógica de Dados**
- **Independência Física de Dados**

Arquitetura ANSI/SPARC

- **Independência lógica de dados**
 - É a capacidade de alterar o **esquema conceitual** sem ter que alterar os **esquemas externos** ou **programas de aplicação**

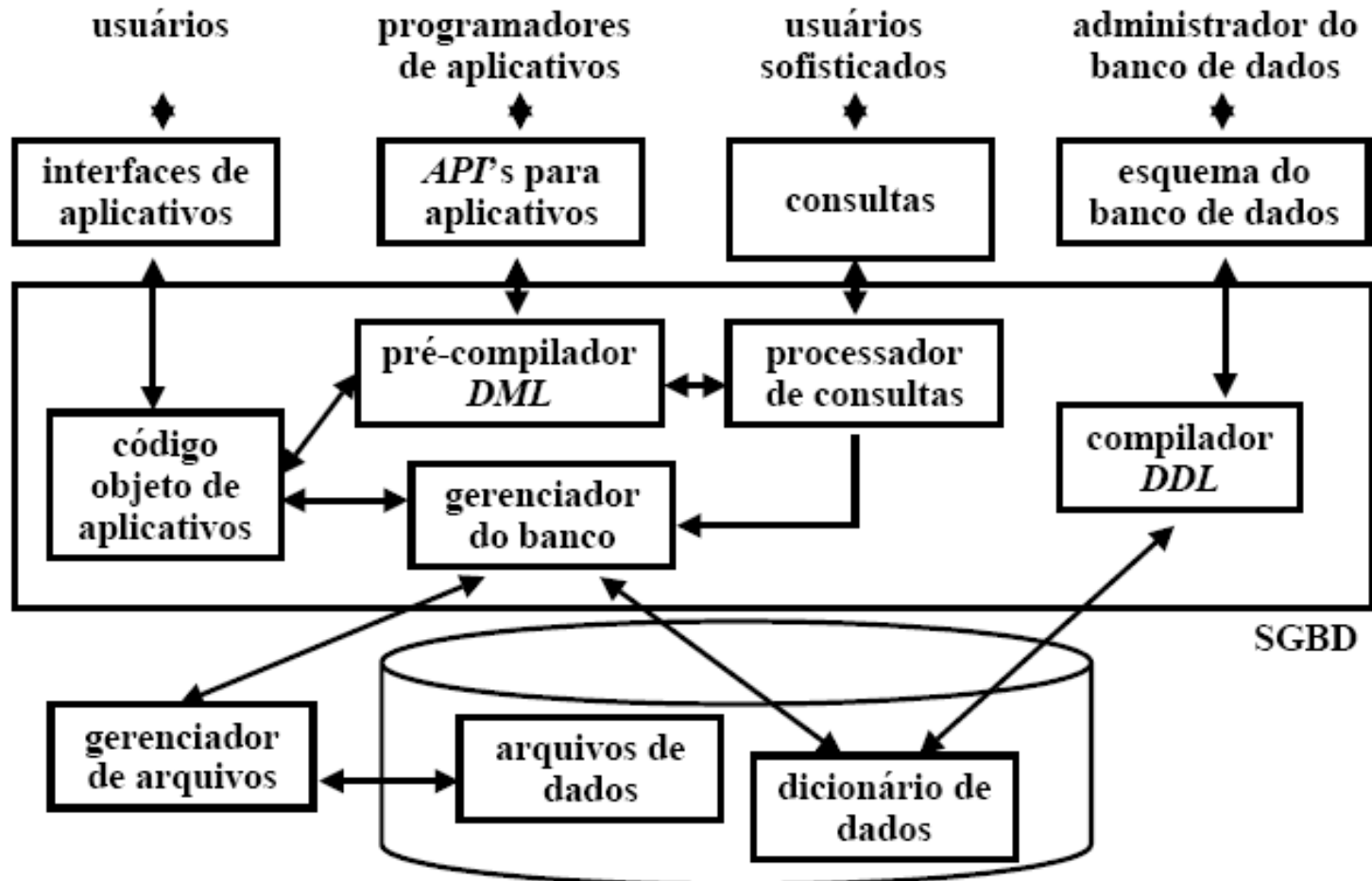
Arquitetura ANSI/SPARC

- **Independência física de dados**
 - É a capacidade de alterar o **esquema interno** sem ter que alterar o **esquema conceitual**

Tipos de Linguagens do SGBD

- **DML (Data Manipulation Language):**
 - INSERT, UPDATE, DELETE
- **DDL (Data Definition Language):**
 - CREATE, ALTER, DROP
- **DTL (Data Transaction Language):**
 - BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK
- **DQL (Data Query Language):**
 - SELECT
- **DCL (Data Control Language):**
 - GRANT, DENY, REVOKE

SGBD: Estrutura Interna



SGBD: Classificação

- Redes
 - Hierárquico
 - **Relacional** (Foco do curso)
 - Orientado a Objetos
 - Objeto Relacional
 - NoSQL
- } Bancos Legados

SGBD Relacional

- Pode ser acessado e modificado executando instruções SQL
- Contém um conjunto de tabelas sem ponteiros físicos
- Utiliza um conjunto de operadores

SQL (Structured Query Language)

- Linguagem padrão para lidar com BD Relacionais
- Originalmente chamada de SEQUEL, foi desenvolvida no Laboratório de Pesquisas da IBM San Jose, no início da década de 70
- Embora as versões do produto SQL difiram em diversos detalhes de linguagem, as diferenças são, na maioria das vezes, secundárias

Transact SQL

- Extensão do SQL com recursos de linguagens de programação
- As instruções de consulta e manipulação de dados do SQL estão incluídas nas unidades procedurais de código